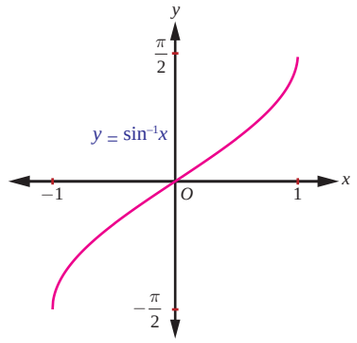
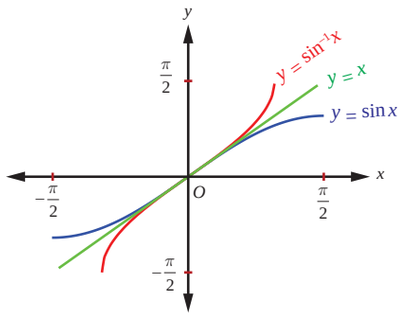


படம். 4.7



படம். 4.8



படம். 4.9

$y = \sin^{-1} x$ -ன் வரைபடமானது $y = x$ எனும் கோட்டினைப் பொறுத்து $y = \sin x,\ -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ ன் வரைபடத்தின் மீதான பிம்பம் என்பதை படம் 4.9 காட்டுகிறது. மேலும் சைன் சார்பும் மற்றும் நேர்மாறு சைன் சார்பும் ஆதியைப் பொறுத்து சமச்சீராக உள்ளன என்பதையும் காட்டுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 4.1

ஆரையன் மற்றும் பாகைகளில் $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$-ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = y$ என்க. எனவே, $\sin y = -\frac{1}{2}$ ஆகும்.

$\sin^{-1} x$ -ன் முதன்மை மதிப்புகளின் வீச்சகம் $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ஆகும். எனவே $\sin y = -\frac{1}{2}$ என்றவாறு $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ஐ கண்டறியவேண்டும். ஆகவே $y = -\frac{\pi}{6}$ எனக் கிடைக்கின்றது. எனவே $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$-ன் முதன்மை மதிப்பு $-\frac{\pi}{6}$ ஆகும். அதன் ஒத்த மதிப்பு -30° ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.2

$\sin^{-1}(2)$-ன் முதன்மை மதிப்பு இருப்பின், அதனை கண்டறிக.

தீர்வு

$y = \sin^{-1} x$-ன் சார்பகம் $[-1,\ 1]$ என்பதாலும் $2 \notin [-1, 1]$ என்பதாலும் $\sin^{-1}(2)$-க்கு முதன்மை மதிப்பு இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 4.3

முதன்மை மதிப்பைக்காண்க.

(i) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (ii) $\sin^{-1}\left(\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$ (iii) $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right)$.

தீர்வு

$\sin^{-1} : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்பது $\sin^{-1} x = y$ என கொடுக்கப்படத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $x = \sin y$ ஆகும். இங்கு $-1 \le x \le 1$ மற்றும் $-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$. எனவே,

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 150 05-02-2020 18:21:36